

TUTORIEL

Wireshark

Analyse du Ping – Protocole ICMP

Outil	Version	OS
Wireshark	4.x (dernière stable)	Windows 10/11 ou Linux
ping	Natif OS	Windows / Linux / macOS

1. Présentation de Wireshark

Wireshark est un **analyseur de protocoles réseau** (sniffer) open source. Il permet de capturer et d'examiner en détail chaque paquet circulant sur une interface réseau. C'est un outil fondamental pour le diagnostic réseau, la sécurité et la compréhension des protocoles.

Installation

Sous Windows :

```
# Télécharger depuis le site officiel
https://www.wireshark.org/download.html
# Lancer l'installateur .exe et accepter l'installation de WinPcap/Npcap
```

Sous Debian/Ubuntu :

```
sudo apt update
sudo apt install wireshark -y
# Ajouter l'utilisateur au groupe wireshark
sudo usermod -aG wireshark $USER
# Se reconnecter pour appliquer
```

2. Le Protocole ICMP et la commande Ping

La commande **ping** utilise le protocole **ICMP** (Internet Control Message Protocol, RFC 792). Deux types de messages sont échangés :

Type ICMP	Code	Rôle	Direction
Echo Request	Type 8	Demande envoyée par la source	Source → Destination
Echo Reply	Type 0	Réponse envoyée par la destination	Destination → Source

Chaque paquet ICMP contient un **identifiant**, un **numéro de séquence** (incrémenté à chaque envoi) et des **données de charge** (payload). Le TTL (Time To Live) diminue d'une unité à chaque routeur traversé.

3. Procédure de capture Wireshark

1 Lancer Wireshark

Ouvrir Wireshark en administrateur (Windows) ou avec les droits groupe wireshark (Linux).

2 Choisir l'interface

Dans la liste d'accueil, double-cliquer sur l'interface réseau active (ex : Ethernet, Wi-Fi, ens33). La capture démarre automatiquement.

3 Appliquer un filtre de capture

Dans la barre de filtre, saisir : icmp puis appuyer sur Entrée. Seuls les paquets ICMP seront affichés.

4 Lancer le Ping

Ouvrir un terminal / invite de commandes et taper : ping 8.8.8.8 (Windows : ping -n 10 8.8.8.8, Linux : ping -c 10 8.8.8.8)

5 Stopper la capture

Cliquer sur le bouton carré rouge dans Wireshark pour arrêter la capture.

6 Sauvegarder la capture

Fichier > Enregistrer sous > capture_ping.pcap

4. Analyse détaillée d'un paquet ICMP

Cliquez sur un paquet **Echo Request** dans la liste. Le panneau du milieu affiche les couches protocolaires :

Couche	Protocole	Informations clés à relever
Liaison (L2)	Ethernet II	MAC source, MAC destination
Réseau (L3)	IPv4	IP source, IP destination, TTL, Longueur
Transport/Réseau	ICMP	Type (8=Request / 0=Reply), Code, Checksum, ID, Séquence
Données	Data	Octets de charge (payload)

Filtres Wireshark utiles pour ce TP

```
# Afficher uniquement les Echo Request
icmp.type == 8

# Afficher uniquement les Echo Reply
icmp.type == 0

# Filtrer par IP source
```

```
ip.src == 192.168.10.10

# Filtrer par IP destination
ip.dst == 8.8.8.8

# Combiner : ping d'une IP spécifique
icmp && ip.addr == 8.8.8.8
```

5. Questions d'analyse à répondre dans le portfolio

- | | |
|---|---|
| 1 | Q1 – Nombre de paquets
Combien de paquets Echo Request et Echo Reply avez-vous capturés ? Sont-ils en nombre égal ? |
| 2 | Q2 – TTL
Quelle est la valeur du TTL dans l'Echo Reply ? Que vous indique-t-elle sur le nombre de routeurs traversés ? |
| 3 | Q3 – Temps de réponse
Notez le temps affiché par la commande ping (en ms). Retrouvez-vous cette information dans Wireshark (colonne Time) ? |
| 4 | Q4 – Numéro de séquence
Observez l'incrémentation du champ Sequence Number. À quoi sert-il ? |
| 5 | Q5 – Checksum
Que vérifie le champ Checksum dans un paquet ICMP ? |

■ POUR ALLER PLUS LOIN

Pour aller plus loin : capturez un ping vers une adresse inexistante et observez le message ICMP Type 3 (Destination Unreachable). Analysez également un traceroute pour voir les messages ICMP TTL Exceeded.